

لغة كبير لفهم أسئلة الطلاب والرد عليها شفويا مع أداء حركات تعبيرية من خلال حركات الرأس والذراعين بواسطة محركات خدمة. الحاسوبية، والحركة الجسدية. يعمل على Raspberry Pi 5 مع وحدة تحكم ESP32، مستخدما التعرف على الكلام السحابي ونموذج روبرو Rope هو روبوت تعليمي يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للتفاعل مع الطلاب من خلال المحادثة الصوتية الطبيعية، والرؤية

1. نظرة عامة على المشروع

1.1 أهداف المشروع

الأكاديمي، حيث يمكن لتطبيق الهاتف دفع محتوى الدرس إلى الروبوت للإجابة عن الأسئلة بشكل محدد حول مادة الدرس الحالية. بنموذج لغة كبير سحابي، ويستجيب بإجابات منطوقة مع إمكانية تحريك رأسه أو ذراعيه أو عجلاته. الهدف الثانوي هو وضع التعليم الطلاب على فهم الدروس من خلال الحوار المنطوق. يستمع الروبوت إلى الطالب، ويعالج سؤاله من خلال خط أنابيب صوتي مدعوم الهدف الرئيسي لروبوت Rope هو خلق رفيق تعلم تفاعلي يساعد

1.2 المستخدمون المستهدفون

بين العربية والإنجليزية. يستخدم النظام في بيئات الفصول الدراسية حيث يجلس الروبوت على مكتب ويتفاعل الطلاب معه عبر الكلام. أساسية في بيئات تعليمية ناطقة بالعربية والإنجليزية. لغة الجلسة الافتراضية هي العربية، وتدعم واجهة الصوت التبديل السلس صمم الروبوت لطلاب المدارس والجامعات، بصورة

1.3 منصة التطوير

Raspberry Pi 5 بما في ذلك تمكين الكاميرا وواجهة UART وتقسيم ذاكرة GPU وعضوية مجموعة dialout للوصول إلى المنفذ التسلسلي. هي سطح مكتب Windows، حيث يمكن اختبار خطوط أنابيب الرؤية والصوت بدون طبقة العتاد. يتولى نصي script setup.sh تجهيز Pi مع وحدة ESP32 DevKit للتحكم في المحركات والسيرفوات عبر UART بسرعة 115200 بود. منصة التطوير والتصحيح الثانوية منصة النشر الأساسية هي Raspberry Pi 5 تعمل بنظام Raspberry Pi OS،

2. هندسة النظام

2.1 الهندسة العامة

يعتمد على pygame يتم عرضه على شاشة HDMI ووحدة تحويل النص إلى كلام تستخدم Microsoft Edge TTS للإخراج الصوتي. OpenRouter، مدعومة بمدير جلسات يعتمد على SQLite بذاكرة نافذة منزقة وتلخيص تلقائي. تتكون طبقة التقديم من وجه متحرك USB يغذي خط أنابيب كشف النشاط الصوتي والتعرف على الكلام. تتمحور طبقة الذكاء حول وحدة تكامل LLM تتصل بواسطة API جهد البطارية متصل بمنفذ 34 GPIO ESP32. تتكون طبقة الإدراك من وحدة كاميرا تغذي خط أنابيب رؤية متعدد المراحل وميكروفون UART، تقود وحدة تحكم محرك L298N وثلاثة محركات خدمة للرأس والذراع الأيمن والذراع الأيسر. كما تشمل طبقة العتاد مقسم ينظم النظام إلى أربع طبقات رئيسية. تشمل طبقة العتاد وحدة تحكم ESP32 متصلة بـ Raspberry Pi عبر

2.2 تدفق البيانات

والسياق الأكاديمي إن كان نشطا. يتم تشغيل استجابة LLM من خلال محرك TTS أثناء عرض وجه الروبوت لرسم المتحركة الناطقة. يتم فحص الكلام التالي بالبحث عن أوامر حركة مباشرة مثل التقدم أو التوقف. ثم يتم إرسال النص إلى LLM مع سياق الرؤية الحالي التنبيه باستخدام المطابقة الضبابية بعتبة 70 في المائة. إذا تم اكتشاف كلمة تنبيه، يستجيب الروبوت بتنبيه وينشط وضع الاستماع. في قائمة انتظار لخطط العمل، والذي يرسله إلى Google Speech Recognition للتفريغ. يتم فحص النص المفرغ مقابل قائمة كلمات الخط الأنابيبي بنجميع قطع الصوت في مقطع واحد. بعد مهلة صمت قابلة للتكوين تبلغ 800 ملي ثانية افتراضيا، يتم وضع المقطع من scipy.signal، ويمرر قطعات بحجم 32 ملي ثانية إلى نموذج Silero VAD العامل بـ PyTorch. عند اكتشاف كلام، يقوم الصوت الصوت من خلال مكتبة sounddevice بمعدل العينات الأصلي للجهاز، يعيد عينته إلى 16000 هرتز باستخدام resample_poly تبدأ التفاعلات الصوتية عند حديث الطالب إلى الميكروفون. يلتقط خط أنابيب

النتائج في قاموس سياق مشترك ويتم اختيار أفضل إطار من خلافة من 10 إطارات وإرساله إلى LLM عند اكتشاف بيانات حقيقية. الانحراف ونسبة التوسع. يستخدم كشف العواطف شبكة CNN من PyTorch بسبع فئات ولكنه معطل حاليا بشكل ثابت. يتم دمج مع تحميل كسل. يستخدم تجزئة المشهد YOLOv8s-seg. يستخدم كشف العقبات التدفق البصري Lucas-Kanade لحساب يستخدم كشف الإيماءات تحليل المحيط مع أقنعة الجلد HSV و YCrCb وعد أصابع عيوب التحذب. يستخدم كشف الأجسام YOLOv8s

بواسطة ما يصل إلى ستة وحدات حسب الملف الشخصي المكون. يستخدم تتبع الوجوه OpenCV DNN مع نموذج Caffe SSD. في جانب الرؤية، تلتقط الكاميرا إطارات تتم معالجتها

3. مكونات البرمجيات

3.1 خط أنابيب الصوت

تبلغ 500 ملي ثانية، ومهلة صمت تبلغ 800 ملي ثانية. عند انتهاء مقطع، يوضع في قائمة انتظار محدودة بحجم أقصى ثلاثة مقاطع. المعاد عينتها إلى وحدة VAD. يتم كشف مقاطع الكلام باستخدام آلة حالة تتبع مخزنا مقدما من 300 ملي ثانية، ومدة كلام دنيا الأطوار عبر `scipy.signal.resample_poly` بنسبة تحسب من القاسم المشترك الأعظم لمعدلي المصدر والهدف. ثم تمرر القطعة تتم إعادة عينة القطعة أولا إذا اختلف معدل عينات الجهاز عن المعدل المستهدف 16000 هرتز. تستخدم إعادة العينة تصفية متعددة في `voice/pipeline.py` خطي. يلتقط خط التدفق الصوت باستخدام `sounddevice.InputStream` مع استدعاء يعالج كل قطعة. يدير خط أنابيب الصوت

طريقة المحرك المناسبة بمدة افتراضية. ثم يتم إرسال النص إلى LLM عبر طريقة chat، ويتم تشغيل الرد من خلال وحدة TTS. فحص الكلام التالي مقابل قاموس ثابت من كلمات أوامر المحرك بالعربية والإنجليزية. لكل كلمة مفتاح مدمج اكتشافها، يتم استدعاء en-US. يحدد أول تعرف ناجح اللغة المكتشفة. إذا كان النص المفرغ هو كلمة تنبيه، يشغل الروبوت تحية ويضبط علامة النشاط. يتم مع Google Speech API. يدعم وحدة ASR في `voice/asr.py` الوضع التلقائي، حيث تجرب رمز اللغة العربية ar-EG أولا ثم الإنجليزية يقوم خط العمل بإخراج المقاطع من القائمة وكتابتها باستخدام مكتبة `speech_recognition` بتحويل الصوت المجسم إلى أحادي بمتوسط القنوات، وقطع السعة إلى حد أقصى قابل للتكوين، وإعادة العينة خطيا إذا لزم الأمر. تبلغ عتبة اتخاذ القرار 0.60 افتراضيا ويمكن تغييرها أثناء التشغيل من خلال وظيفة `set_threshold`. يقوم المعالج المسبق للصوت من مسار محلي محدد بواسطة `ROBOT_VAD_MODEL_LOCAL_PATH`، أو من دليل احتياطي في `config/snakers4-silero-vad`. في `voice/vad.py` نموذج Silero VAD المحمل عبر `torch.hub` من مستودع `snakers4/silero-vad`. يمكن أيضا تحميل النموذج تغلف وحدة

الرجوع عند بدء وانتهاء التشغيل، والتي يستخدمها خط أنابيب الصوت لتحديث الوجه إلى حالة SPEAKING و IDLE على التوالي. التشغيل في خط خادم ويمكن مقاطعته باستدعاء stop، والذي يضبط حدثا ويفرغ خلاط `pygame`. تقوم الوحدة بتشغيل استدعاءات ثم تشغيلها باستخدام `pygame.mixer.music`. تدعم صوتين: ar-SA-HamedNeural للعربية و en-US-GuyNeural للإنجليزية. يعمل تستخدم وحدة TTS في `voice/tts.py` edge-tts لإنشاء ملفات صوتية MP3،

عبارات قصيرة للاعتذار. إذا كان LLM غير متاح بعد ثلاث محاولات، تشغل رسالة احتياطية عشوائية تعتذر عن مشكلة الاتصال. من قائمة محددة مسبقا باللغة المكتشفة قبل استجابة LLM. تتضمن عبارات الحشو بالعربية كلمات مفردة للتفكير وبالإنجليزية يشغل نظام العبارات الجاهزة عبارة عشوائية

3.2 خط أنابيب الرؤية

لمنع الحمل الزائد على وحدة المعالجة المركزية. يتم تمكين التعريض التلقائي مع تحويض التعريض مضبوط على 1.3 في ملف الضبط. وحدة الكاميرا في `vision/camera.py` vision/الكاميرا بدقة 640x480 في تنسيق RGB888 مع حد لمعدل الإطارات يبلغ 5 إطار في الثانية من كاميرا 3 Raspberry Pi Camera Module باستخدام `picamera2`. يتم معالجة كل إطار من خلال سلسلة من الوحدات. تكوين ينشئ النظام الفرعي للرؤية في `vision/pipeline.py` خطا منفصلا يلتقط باستمرار إطارات ولكن فقط على أنظمة سطح المكتب. يتم اختيار الملف الشخصي تلقائيا بناء على متغير البيئة `ROBOT_VISION_PROFILE`. الشخصي BALANCED كشف العقبات والعواطف. يمكن الملف الشخصي FULL كشف العقبات والعواطف والأجسام وتحليل المشهد يدعم نظام الرؤية ثلاث ملفات شخصية. يمكن الملف الشخصي MINIMAL كشف العقبات فقط. يمكن الملف درجة الحرارة 70 درجة مئوية. يؤدي تقليل الحمول التكيفي تحت درجة الحرارة العالية إلى تعطيل تحليل الرؤية لفترة تبريد تبلغ 5 ثوان. حراري بفحص درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية عبر `sys/class/thermal/thermal_zone0/temp/` وتجاوز الإطارات عندما تتجاوز يتم إرسال الإطار. يخضع إرسال الإطار لفترة إطفاء تبلغ ثانية واحدة وفترة قصوى للإرسال تبلغ 30 ثانية. ينفذ الخط الأنابيبي أيضا تحديد من خلال قاموس سياق مشترك ويختار أفضل إطار لإرساله إلى LLM من خلافة من 10 إطارات. إذا لم يتم كشف أجسام حقيقية، لا واجهة `vision_modules` أساسية توفر طريقة `analyze` تأخذ إطارا خاما وقاموس سياق وتعود سياقا محدثا. يمرر الخط الأنابيبي النتائج تنفذ كل وحدة

3.3 وحدات الرؤية

الوحدة إحداثيات صندوق الوجه المحيط واستقرار منطقة الوجه. يمكنها تمكين تحليل المشاعر على منطقة الوجه بشكل اختياري. الكاميرا والشخص. تدعم أربع فئات للمسافة: خارج النطاق فوق 250 بكسل، قريب جدا مع تحليل المشاعر، مثالي، وبعيد جدا. تعيد تكتشف جميع الوجوه في الإطار، تختار أكبرها، وتحسب عرض الصندوق المحيط لتحديد المسافة بين `vision/modules/face_tracker.py` OpenCV DNN مع ملفي `deploy.prototxt` و `res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel`

تستخدم وحدة تتبع الوجه في

ذات عمق أكبر من عتبة. يصنف العدد الإجمالي إلى إيماءات: قبضة لإصبعين أقل، يد مفتوحة لأربع أصابع أو أكثر، وتأشير بثلاث أصابع. تصفية المحيطات حسب المساحة بحد أدنى 3000 بكسل مربع. لكل محيط صالح، تحسب عيوب التحذب ويتم عد الأصابع بعد عيوب 0 إلى 30 ومدى إشباع 15 إلى 200 لكشف لون الجلد، ثم تطبق قناع YCrCb بمدى 133 Cr إلى 173 ومدى 77 Cb إلى 127. تتم كشف اليد من خلال طريقتي إخفاء مطبقتين بالتتابع على الثلث السفلي من الإطار. تطبق أولاً قناع HSV بمدى درجة لون تنفذ وحدة الإيماءات في vision/modules/gesture.py

محمول أو جهاز تحكم عن بعد يتم إعدادتها. يتضمن كل اكتشاف مؤشر الفئة واسم الفئة ودرجة الثقة وإحداثيات الصندوق المحيط. افتراضية، وعتبة ثقة 0.25، وعتبة IOU 0.45. فقط الاكتشافات المصنفة كشخص أو كتاب أو زجاجة أو كوب أو هاتف محمول أو حاسوب ultralytics في أول مرة يتم استدعاء analyze. تجري استنتاجا على الإطار وتصفى الاكتشافات حسب فئات مجموعة بيانات COCO تقوم وحدة الأجسام في vision/modules/objects.py بتحميل نموذج YOLOv8s بكسل باستخدام مكتبة

باستخدام مشتقات Sobel. تستق نسبة التوسع من صورة الانحراف. يتم تفعيل تحذير العقبات عندما تتجاوز نسبة التوسع عتبة 0.3. بثلاث طبقات هرمية، وحجم نافذة 15، وثلاث تكرارات. يتم إعادة تحجيم مكونات التدفق إلى الدقة الأصلية ويتم حساب الانحراف إلى تدرج الرمادي للمعالجة. يتم حساب التدفق البصري بين الإطارات المتتالية باستخدام OpenCV calcOpticalFlowFarneback vision/modules/obstacle.py التدفق البصري الكثيف باستخدام خوارزمية Farneback. يتم تغيير حجم الإطار إلى ربع الدقة وتحويله تحسب وحدة العقبات في

أو مكتب أو خارجي بناء على الأجسام المكتشفة. كما تبلغ عن حدث تغير المشهد عندما تتغير مجموعة الفئات المرئية بين الإطارات. نفس نموذج YOLOv8s من وحدة الأجسام لتجزئة المشهد. تطبق نموذج التجزئة لإنتاج أقنعة وتصنف البيئة كفصل دراسي أو مكتبة تستخدم وحدة المشهد

ولكن الوحدة مبرمجة حالياً بشكل ثابت لإعادة الحياض لجميع الاستدعاءات مع رسالة تصحيح تشير إلى أن نظام العواطف معطل. config/emotion_model/emotion_model.pth. تعالج مناطق الوجه بتغيير الحجم إلى 48x48 بكسل والتحويل إلى تدرج الرمادي. CNN من PyTorch بسبع فئات إخراج تمثل سعيد، حزين، غاضب، مندهش، خائف، مفرز، ومحايد. من المتوقع وجود النموذج في تستخدم وحدة العواطف شبكة

3.4 تكامل LLM

جميع الأنظمة الفرعية وتميربها إلى الحلقة الرئيسية. تستطلع الحلقة الرئيسية خط أنابيب الصوت للحصول على نص مفرغ وتعالجه. فئة Orchestrator العليا التي تنسق خط أنابيب الصوت وخط أنابيب الرؤية ووحدة تحكم المحرك واستمرار الجلسة. تقوم بتهيئة يوفر تكامل LLM في llm/module.py

يقدم توجيهات حول الرد على مواضيع تتراوح من العلوم والرياضيات والتاريخ واللغات إلى علوم الحاسوب والتكنولوجيا والهندسة. كصديق ومعلم مصري ناطق بالعربية يسمى روبو يشرح المواد الأكاديمية ببساطة ومرح أثناء الإجابة فقط حول موضوع الدرس الحالي. LLM عبر OpenRouter API. تقوم ببناء مدير جلسات مدعوم بـ SQLite لاستمرار المحادثة. يتضمن موجه النظام شخصية الروبوت تدير فئة OpenRouterChat في نفس الملف استدعاءات

في 20 ثانية، باستخدام الارتجاج. يبدأ معرف الجلسة بقيمة default ويتم تجاوزه بواسطة API الأكاديمي إلى academic_api. رمزا إخراجيا، ومهلة 90 ثانية. تستخدم طلبات HTTP مكتبة httpx مع إعدادات المحاولة: ثلاث محاولات بتراجع أسّي يبدأ من 2 مضروبة يتم تكوين استدعاء LLM بنموذج DeepSeek V3 بدرجة حرارة 0.7، وحد أقصى 4096

حقن السياق من API الأكاديمي عبر طريقة set_context، والتي تسمح بإضافة أو استبدال أو مسح أقسام السياق حسب المفتاح. إلى ملخص عربي قصير. ولكن الملخص يخزن في قاعدة البيانات ولا يتم تحميله عادة إلى السياق. تدعم ذاكرة الجلسة أيضا افتراضية 50. عند امتلاء النافذة، تتم إزالة أقدم الرسائل وتستدعى عملية تلخيص. يطلب موجه التلخيص من LLM تكثيف المحادثة بقاعدة بيانات SQLite للجلسات. لدى كل جلسة نافذة منزلقة لآخر N رسالة حيث N قابل للتكوين من 15 إلى 100 بقيمة تحتفظ ذاكرة الجلسة في llm/session.py

3.5 الوضع الأكاديمي

السياق الأكاديمي مباشرة في موجه النظام، تطرح السؤال على LLM، وتعيد الرد دون حفظ المحادثة في قاعدة بيانات الجلسة. الدرس. تقبل نقطة النهاية ask POST هيكل JSON بحقول student_id و question. تنشئ جلسة OpenRouterChat مؤقتة، تحقق POST هيكل JSON بحقول student_id و subject و lesson_title و lesson_content. تقوم بتحديث AcademicContext عالمي بمادة دون مصادقة. يوفر ثلاث نقاط نهاية. تعيد نقطة النهاية GET status حالة المنع الحالية وعلم الاستعداد. تقبل نقطة النهاية context مدير خادم API الأكاديمي في academic/server.py خادم FastAPI على المنفذ 8001

كتعليمات على مستوى النظام تخبر LLM بالإجابة بناء على المحتوى المقدم فقط ورفض الإجابة عن الأسئلة خارج نطاق الدرس. تخزن فئة AcademicContext في academic/context.py الموضوع الحالي وعنوان الدرس ومحتوى الدرس. تلف محتوى الدرس على تطبيق الهاتف استخلاص النص من ملفات PDF على جانب الجهاز قبل إرساله كنص عادي إلى نقطة النهاية POST context. المحمول محتوى الدرس قبل أن يبدأ الطالب طرح الأسئلة، ولكن التنفيذ الحالي لا يوفر نقاط نهاية لرفع أو إدارة ملفات PDF. يجب

3.6 وحدة تحكم المحرك

لمدة ثانيتين، ترسل أمر ping، وتنتظر رداً يحتوي على ROPE Motor Controller Ready أو BAT. يتم اختيار أول منفذ يستجيب بنجاح. و dev/ttyACM/. ثالثاً، على Windows تتبرج جميع منافذ COM المتاحة. لكل منفذ مرشح، تفتح اتصالاً بتأخير كشف معدل البود المحدد بواسطة ROBOT_MOTOR_PORT إن تم تكوينه. ثانياً، على Linux تسمح مسارات الأجهزة /dev/ttyAMA، /dev/ttyUSB، مهام الكشف التلقائي عن المنفذ، والاتصال، وإرسال الأوامر. تدعم ثلاث استراتيجيات للعثور على ESP32. أولاً، تجرب المنفذ طبقة العناد مع ESP32 عبر واجهة تسلسل UART بسرعة 115200 بود. تتولى وحدة motor_controller.py على جانب Raspberry Pi تتصل

مبرمجة مسبقاً على ESP32. يحافظ الاتصال على خيط قراءة يقرأ باستمرار السطور من المنفذ التسلسلي ويخزنها في مخزن مؤقت. الذراع الأيسر. يعيد أمر CENTER جميع السيرفوات في نفس الوقت إلى وضعية التعادل 90 درجة. يشغل أمر HAPPY رسومات متحركة حيث تتراوح الزاوية من 0 إلى 180. HEAD يتحكم في سيرفو تحريك الرأس، ARM_R في سيرفو الذراع الأيمن، و ARM_L في سيرفو 250 ملي ثانية. R يدور لليمين لمدة 250 ملي ثانية. S يوقف جميع المحركات. تكون تنسيق أمر السيرفو SERVO_NAME:ANGLE أوامر المحرك أحرفاً فردية كبيرة. F يحرك للأمام لمدة 500 ملي ثانية. B يحرك للخلف لمدة 500 ملي ثانية. L يدور لليسار لمدة يستخدم بروتوكول

3.7 مراقبة البطارية

التشغيل. عندما ينخفض الجهد دون العتبة الحرجة، يقوم الروبوت بإيقاف تشغيل جميع الأنظمة الفرعية فوراً وينتظر إعادة الشحن. يتم تسجيل تحذير ويتحول الوجه إلى حالة تحذير البطارية. بعد 30 ثانية من انخفاض الجهد المستمر، يبدأ العد التنازلي لإيقاف البيئة. تبلغ عتبة الجهد المنخفض 7.1 فولت افتراضياً. تبلغ عتبة الجهد الحرج 6.5 فولت. عندما ينخفض الجهد دون العتبة المنخفضة، بتنسيق BAT:7.45. إذا لم تصل بيانات البطارية خلال 30 ثانية، تعين حالة البطارية إلى غير معروف. تقرأ عتبات الجهد من متغيرات خيطاً خلفياً يقرأ أحدث جهد بطارية من مخزن وحدة تحكم المحرك التسلسلي. يرسل ESP32 حزم البطارية كل ثانيتين يشغل مراقب البطارية في hardware/battery_monitor.py

3.8 عرض الوجه

حدث خيط ويدخل حالة ما قبل النوم بعد 90 ثانية من الخمول، يظهر رسومات النوم المتحركة لمدة 15 ثانية قبل إطفاء شاشة العرض. العيون المتحركة الرمش والمسح والاستجابة البصرية المخصصة للعاطف خلال حالة الاستماع. يكتشف الوجه حالة الخمول من خلال داكنة وألوان عيون فاتحة، داكناً بخلفية فاتحة وألوان عيون داكنة، وبسيط بميزات مستطيلة دون رسوم فم متحركة. تتضمن رسوم متحدث، يرحب، نائم، وتحذير البطارية. تتوافق كل حالة مع رسوم متحركة بصرية. لدى نظام المظاهر ثلاث مظاهر: افتراضي بخلفية بدقة 480x320 بكسل على شاشة HDMI باستخدام pygame مع إخفاء مؤشر العناد SDL. تدعم سبع حالات: خامد، مستمع، مفكر، تصدر وحدة الوجه في voice/face.py وجهاً متحركاً

3.9 نظام التكوين

مثل مفتاح OpenRouter API إلى سجل خطأ ولكن تسمح للنظام بالاستمرار في حالة متدهورة حيث تفشل استدعاءات LLM. لعبتات جهد البطارية ومنافذ GPIO. يتم التحقق من الإعدادات عند بدء التشغيل وتؤدي المعلومات الحرجة المفقودة ومؤشر الجهاز ومدة التحضير. VisionSettings لدقة الكاميرا ومعدل الإطارات والملف الشخصي والوحدات الممكنة. HardwareSettings ودرجة الحرارة والمهلة وتمكين الرؤية وحجم نافذة الجلسة وتكوين إعادة المحاولة. AudioSettings لحجم القطعة ومعدل العينات VAD ومهلة الصمت واللغة وحساسية كلمة التنبيه. MotorSettings لمنفذ المحرك ومعدل البود. LLMSettings لمفتاح API والنموذج python-dotenv وتتحقق من صحتها مقابل القيم الافتراضية والأنواع المحددة. تتضمن فئات التكوين الرئيسية SpeechSettings لعبتة خلال وحدة config/settings.py باستخدام فئات بيانات Python. تقرأ وظيفة get_settings متغيرات البيئة من ملف env. باستخدام تتم إدارة جميع المعلومات قابلة التكوين من

3.10 نظام إيقاف التشغيل

عند اكتشاف أن العلم مضبوط. يسمح نظام إيقاف التشغيل لتطبيق الهاتف بإيقاف تشغيل الروبوت عن بعد في بيئة الفصل الدراسي. إيقاف التشغيل. تقوم حلقة التطبيق الرئيسي في main.py باستطلاع علم إيقاف التشغيل عند فترات منتظمة وتجري إيقافاً منظماً GET تعيد حالة إيقاف التشغيل الحالية. يتصل العميل في robot_shutdown_client.py بهذا الخادم، يتم المصادقة بالرمز، ويرسل أمر إرساله عبر ترويس Authorization Bearer. يوفر نقطة نهاية POST shutdown تعبط علم إيقاف تشغيل عالمياً ونقطة نهاية status إيقاف التشغيل من مكونين. يعمل خادم في shutdown/main.py كتطبيق FastAPI على المنفذ 8000 مع رمز ممرر قابل للتكوين يتم يتكون نظام

4. التطوير والنشر

4.1 إعداد التطوير

HTTP، للتكوين، و scipy لإعادة عينة الصوت. على Raspberry Pi، يقوم نصي setup.sh بتنصيب تبعيات النظام وحزم Python. لتركيب الكلام، pygame لعرض الوجه، pyserial لاتصال fastapi، UART، و uvicorn لخوادم httpx، API، لطلبات python-dotenv لرؤية الحاسوب، picamera2 لوصول كاميرا Raspberry Pi، sounddevice و PyAudio لالتقاط الصوت، edge-tts، Python 3.10 أو أعلى. تدرج التبعيات في requirements.txt وتتضمن torch لنماذج VAD والعواطف، opencv-contrib-python يتطلب المشروع

4.2 الاختبار

بتسجيل مخرجات تصحيح واسعة في كل مرحلة من مراحل الخط الأنابيب للمساعدة في التحقق اليدوي واستيضاح المشكلات. المشروع مجموعات اختبار آلية. يتم جميع الاختبارات يدويا بتشغيل الروبوت على العتاد المستهدف وملاحظة السلوك. يقوم النظام لا يشمل

4.3 النشر

يجب ملء ملف env. بما يقل عن مفتاح OpenRouter API. يتم تشغيل الروبوت بتشغيل main.py مع متغيرات البيئة المناسبة. بالبرائية في hardware/esp32/main.cpp باستخدام Arduino IDE أو PlatformIO مع إطار عمل Arduino ومكتبة ESP32 Servo. يتطلب النشر Raspberry Pi 5 مع كاميرا 3 Camera Module متصلة وميكروفون USB. يجب ومضية ESP32

5. الخاتمة

واختبار كل نظام فرعي بشكل مستقل. يظهر النظام تطبيقا عمليا للذكاء الاصطناعي السحابي على عتاد حافة، مستخدما Rope الهيكلية المعمارية الاهتمامات بوضوح عبر طبقات الصوت والرؤية والذكاء والعتاد والتقديم. يسمح التصميم القائم على الوحدات بتطوير في ذلك التعرف على الكلام والمحادثة بنموذج لغة كبير والرؤية الحاسوبية والتحكم المادي في الحركة في نظام مضمن واحد. تفصل حقن ملخص المحادثة في سياق Raspberry Pi 5 هو مشروع روبوت تعليمي منظم جيدا يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي الحديثة بما تنسيق تجمع بين الذكاء السحابي والتفاعل المادي. تتضمن مجالات التطوير المستقبلية توسيع وحدة العواطف البصرية، وتنفيذ للوضع الأكاديمي، وبناء تطبيق هاتف مرافق لإدارة الدروس عن بعد ومراقبة الروبوت PDF وإضافة دعم رفع LLM، كمنصة